ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 14.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

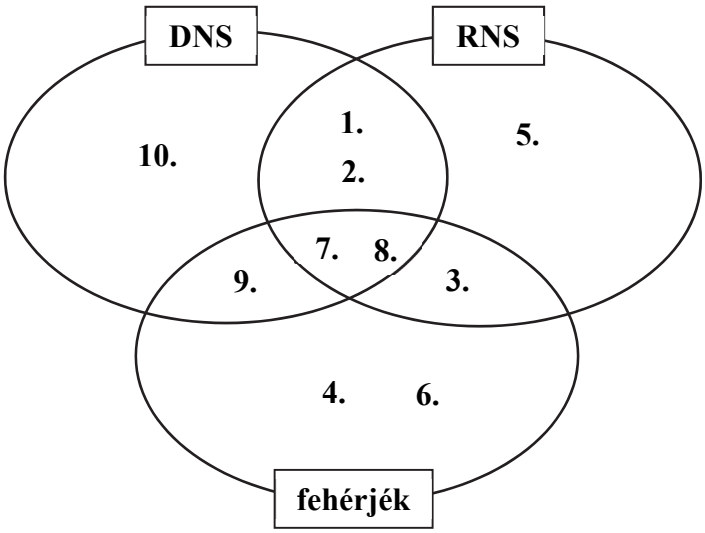
Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Óriásmolekulák 13 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5-6 és 6.1.1 pontjai alapján készült.
Minden, a halmazábrában jól elhelyezett szám 1 pont.



11. A fehérjéket kénnel / S atomokkal, 1 pont
a nukleinsavakat / DNS-t foszforral / P atomokkal jelölték. 1 pont
12. Az izotópokkal jelölt vírusoknak csak a radioaktív foszforral jelölt része jutott be a gazdasejtbe, tehát ez örökítette a vírus tulajdonságait. 1 pont.

II. Hegyről füvesedés 8 pont

A feladat a követelményrendszer 5.2.3, 6.3.1 pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: Borhidi Attila: Gondolatok és kételyek: az Ősmátra-elmélet. MTA Ökológiai Kutató Intézete, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 1997
Képek forrása:
http://molnar-v-attila.blogspot.com/2015/10/meddig-eletkepesek-magvak_20.html
Bánkuti-Both-Csorba-Horányi: A megőrzött idő. Nemzeti Tankönyvkiadó

1. A *C1* és *C2* alfajok, / a *B'* faj létrejötte, mert mindegyik öröklődő változások révén alkalmazkodott környezetéhez. 1 pont
2. Elmúlt kor klímájának / környezeti feltételeinek emlékét őrzi a faj mai előfordulási területe. 1 pont
3. Az *A* faj, mert melegkedvelő, és el tudott terjedni az alföldön is. 1 pont
4. A *B* faj valamely, az alföldre jellemző környezeti tényezővel szemben szűkebb tűrésű / kevésbé bírja a kompetíciót, küzdelmet más fajokkal. 1 pont
5. A két populáció egymástól elszigetelt, köztük nem lehetséges géncsere, 1 pont
Másrészt kis létszámúak,
ami véletlenszerű genetikai változásokhoz (drift, sodródás) vezet. 1 pont
6. A két sziklagyep kalcium- és magnéziumionokban gazdag,
a szikesek nátrium-ionokban / $NaHCO_3$/ Na_2CO_3 sókban. 1 pont
7. Az erdőirtások / legeltetés / kaszálás elősegíthette (egyes) sziklagyepi fajok elterjedését.
Más jó példák is elfogadhatóak. 1 pont

III. Halott darazsak a fügében? 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2, 4.4.2 és 5.1.3.1 pontjai alapján készült.
A szövegek és az ábra forrásai:
https://pixels.com/featured/fig-wasp-life-cycle-nicolle-r-fuller.html
https://www.origo.hu/tafelspicc/20180709-fuge-halott-darazsak-a-fugeben-fuge-egszesugyi-hatasai.html
Szentesi Árpád, Török János (1997): Állatökológia. Kovásznai K., Budapest
Cushman és mts. (1998): Geographic and taxonomic distribution of a positive interaction: ant-tended homopterans indirectly benefit fig across suthern Africa. Oecologia 116: 373-380

1. A 1 pont
2. B 1 pont
3. **B**→A→F→E→C→D *A teljes, helyes sorozat esetén:* 1 pont
   *Megjegyzés: **B**→D→A→F→E→C sorrend is elfogadható.*
4. D 1 pont
5. B 1 pont
6. B 1 pont

	Szimbiózis	Asztalközösség	Parazitizmus	Antibiózis
7. Füge és fügedarázs	X			
8. Hangyák és az Apocrypta darazsak				X
9. Fügedarazsak és Apocrypta darazsak			X	

Minden jó helyre írt X-jel 1-1 pontot ér, összesen: 3 pont

IV. Az életfolyamatok 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1.1, 1.2, 2.1.4, 2.2.3, 6.1.1, 4.3.2, 4.7.1, pontjai alapján készült.
Az idézet forrása: Prohászka Ottokár: Mint rejlik a csírában az élet? (1890) Katholikus Szemle

1. Anyag és energia áramlik át rajta. *Másképpen is megfogalmazható.* 1 pont
2. B és D 1+1 = 2 pont
3. A 1 pont
4. A és C és E 1+1+1 = 3 pont
5. C és D és E 1+1+1 = 3 pont

V. Növényi hormonok 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. pontja alapján készült.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_01_Novenyelettan/ch04s02.html
https://mersz.hu/dokumentum/m100mne__133

1.	C	1 pont
2.	D	1 pont
3.	E	1 pont
4.	A	1 pont
5.	A és E	1+1 = 2 pont
6.	10^{-5} M (mol/dm^3) körül (10^{-6} és 10^{-4} között)	1 pont
7.	Mindegyik szerv növekedését gátolja.	1 pont
8.	A csúcsrügy eltávolításával megszűnik az auxinképzés / lecsökken az auxinkoncentráció a hajtásban,	1 pont
	ami elősegíti az oldalrügyek fejlődését / az oldalhajtások növekedését.	1 pont
9.	A lombkorona metszésében / alakításában.	1 pont

VI. Hemoglobin 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5, 2.2.3, 4.5.2, 4.6.1. és 4.9.2 pontja alapján készült.

1.	negyedleges szerkezet	1 pont
2.	95–98%-os	1 pont
3.	A és E	1+1 =2 pont
4.	méhlepény	1 pont
5.	nagyobb	1 pont
6.	88–90 közt elfogadható	1 pont
7.	74–76 közt elfogadható	1 pont
8.	magzat	1 pont
9.	csökken	1 pont
10.	A sejtek CO_2-ot / tejsavat termelnek / a sejtek környezetében nagy a CO_2 / H^+-koncentráció / alacsonyabb a pH	1 pont
	ami lehetővé teszi, hogy a hemoglobin több O_2 tud leadni (mint kevésbé savas környezetben).	1 pont

VII. Szimpatikus vészreakció 10 pont

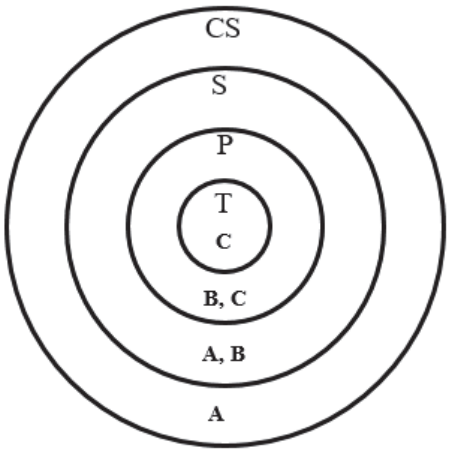
A feladat a követelményrendszer 4.4.4, 4.6.3 , és 4.8.1.13 pontjai alapján készült.

1. hipotalamusz 1 pont
2. C és E 1+1 = 2 pont
3. Adrenalin 1 pont
4. Glikogén 1 pont
5. Energiaforrás a sejtek számára 1 pont
6. Szimpatikus/vegetatív dúcban / a szimpatikus dúcláncban 1 pont
7. D 1+1 = 2 pont
8. Eredeti perctérfogat: 72 ·70 = 5040 cm^3
   megnövekedett perctérfogat: 144 ·105 = 15120 cm^3 1 pont
   százalékos növekedés: 15120/5040 · 100 = 300% 1 pont
   Tehát a nyugalmi érték 200%-kal / 300%-ra nőtt a perctérfogat.

VIII. A virágzás ABC-je 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2, 6.1.1-2. pontjai alapján készült.

1. D 1 pont
2. a) FfEe 1 pont
   b) FE, Fe, fE, fe *Az összes felsorolása esetén:* 1 pont
3. B, C 1+1 = 2 pont
4. *Az összes kör helyes jelölése:* 1 pont



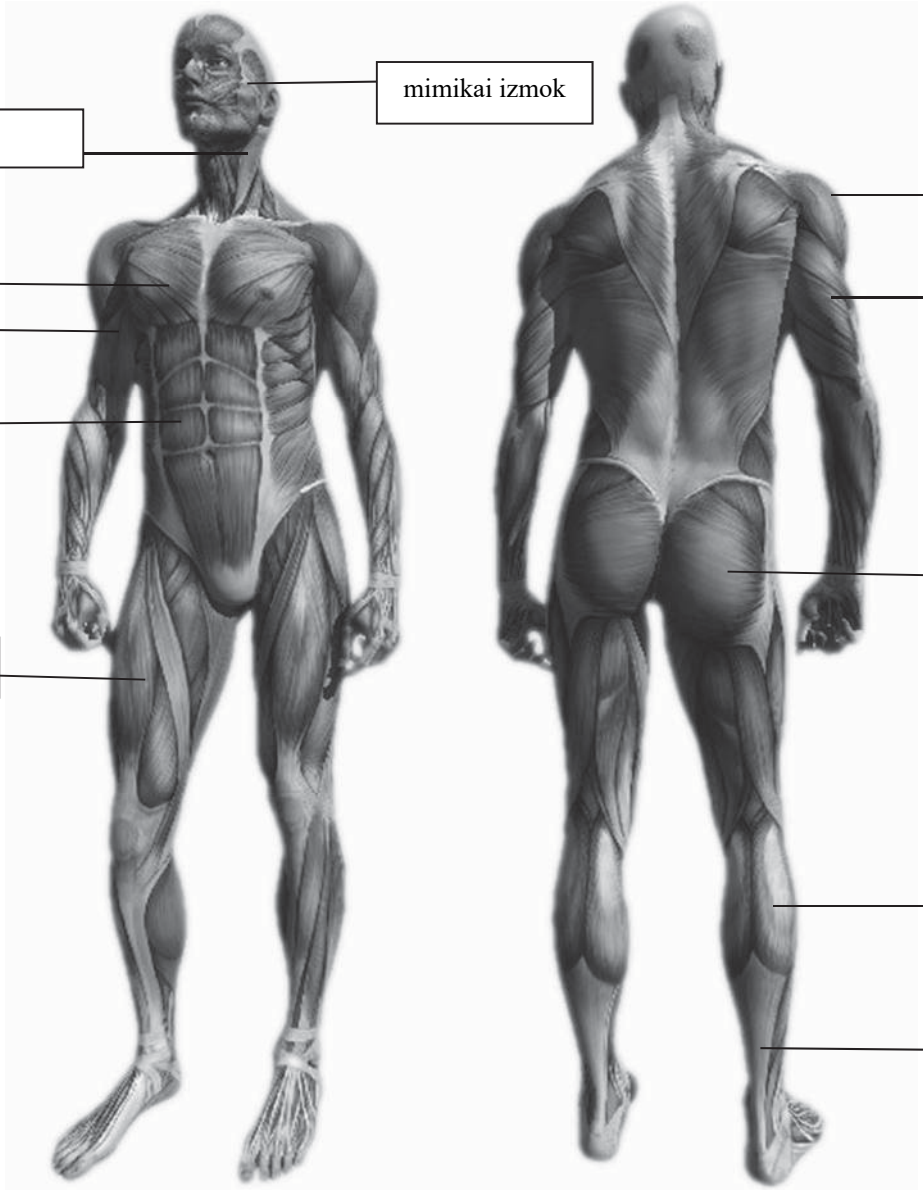
5. D 1 pont

IX.A. Választható feladat – Izmaink 20 pont

Az ember izomzata 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.2. pontja alapján készült.
A kép forrása: http://www.unicafe.hu/egeszseg/testunk/az-emberi-test-az-izomrendszer

1.



Minden helyesen megnevezett izom 1 pont, összesen: 5 pont
Ha egy izom neve két mezőben is megjelenik, akkor csak 0 pont adható arra a részre.

2. Az Achilles-ín helyes jelölése 1 pont
3. A karok mozgatása / a légzésben is szerepet játszhat. 1 pont
4. A csillag jó helyre jelölve. 1 pont
5. A és D 1+1 = 2 pont

Az izomműködés biokémiája – esszé **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 2.1.5 és 4.3.2 pontjai alapján készült.

1.

- Az izomrostok belsejében húzódó izomfonalakban / miofibrillumokban
- párhuzamosan futó aktin-
- és miozinmolekulák az összehúzódásban részt vevő fő fehérjék.
- Az energiaellátásban a nagyszámú mitokondrium,
- ATP-t termel.
- Az izom saját energiaraktározó molekulája a kreatin-foszfát / glikogén
- Az összehúzódás jeladója a Ca^{2+} ionok felszabadulása.

2.

- Összehúzódás során a világos sáv szélessége csökken
- mivel az aktinszálak becsúsznak a miozinszálak közé,
- növekvő takarásuk miatt a változatlan sötét sávon belül a legsötétebb sáv / aktomiozin komplex szélessége nő.

Másképp is megfogalmazható, a sávok szélességének és az izomfehérjék elmozdulásának összefüggését bemutatva.

IX.B. Választható feladat – A mozgó víz 20 pont

Vízfelvétel **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 1.2, 2.3.2, 3.4.1-2, 2.1.2, 2.1.4, 5.5.5 pontjai alapján készült.
Az adatok és ábrák forrásai:
Bryla (2011): Crop Evapotranspiration and Irrigation Scheduling in Blueberry. – In: Evapotranspiration - From Measurements to Agricultural and Environmental Applications.
Bryla DR, Strik BC (2007): Effects of Cultivar and Plant Spacing on the Seasonal Water Requirements of Highbush Blueberry. Journal of the American Society for Horticultural Science. American Society for Horticultural Science 132(2)

1. B 1 pont
2. Passzív, 1 pont
   mert a koncentráció kiegyenlítődés irányába megy végbe / mert nem igényel ATP-bontást. 1 pont
3. B és C 1+1 = 2 pont
4. *Csak a helyes relációjelek esetén:* 1 pont

   gyökérszőr [>] a gyökér alapszövetei [>] a szár nyalábjainak farésze [>] a levél szövetei

5. E 1 pont
6. A 1 pont
7. B 1 pont
8. C 1 pont

A felszívott víz sorsa – esszé **10 pont**

1.
   - A talajban vizet a talajkolloidok / humuszrészecskék / talajszemcsék felületén a növények számára fel nem vehető / adhézióval kötött formában, 1 pont
   - míg a talajoldatban (kapillárisvíz) a növények számára felevehető formában találunk. 1 pont

2.
   - A növények a vizet a gyökér felszívási zónájában található 1 pont
   - gyökérszőrök segítségével veszik fel, 1 pont
   - ozmózissal, 1 pont
   - amit az aktív transzporttal folyamatosan felvett ionok (talajvíznél magasabb koncentrációja) biztosít. 1 pont

3.
   - A víz az edénynyalábok / a szállítószövet farészében / vízszállító csöveiben áramlik 1 pont
   - a gyökérnyomás, 1 pont
   - a (vízszállítócsövekben fellépő) kapillaritás / adhéziós kölcsönhatás, 1 pont
   - valamint a párologtatás szívóerejének hatására. 1 pont

Utolsó letöltés dátuma: 2024.03.18.